

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE PHYSIQUE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 11 : Les réactions nucléaires

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

Lors de la désintégration spontanée d'un noyau d'azote 13 ($^{13}_7\text{N}$) en carbone 13 ($^{13}_6\text{C}$), la particule émise est :

- A) Un électron $^0_{-1}\text{e}$ (β^-).
- B) Un positron ^0_1e (β^+).
- C) Un noyau d'hélium ^4_2He (α).

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Écrivons l'équation de la réaction nucléaire :



D'après les lois de conservation de Soddy :

- Conservation de A : $13 = 13 + A \implies A = 0$
- Conservation de Z : $7 = 6 + Z \implies Z = 1$

La particule émise est $^0_1\text{P} = ^0_1\text{e}$, c'est-à-dire un positron (radioactivité β^+).

Question 2

Un échantillon radioactif possède une activité initiale $A_0 = 800$ Bq. Au bout d'une durée égale à trois demi-vies ($t = 3 \cdot T_{1/2}$), son activité vaut :

- A) 100 Bq
- B) 267 Bq
- C) 200 Bq

Correction détaillée**Réponse exacte : A**

Par définition, à chaque intervalle de temps égal à la demi-vie $T_{1/2}$, l'activité de l'échantillon est divisée par 2 :

- À $t = T_{1/2}$: $A = A_0/2 = 400$ Bq.
- À $t = 2 \cdot T_{1/2}$: $A = A_0/4 = 200$ Bq.
- À $t = 3 \cdot T_{1/2}$: $A = A_0/8 = 100$ Bq.

La formule mathématique générale est : $A(n \cdot T_{1/2}) = A_0/2^n \implies A(3 \cdot T_{1/2}) = 800/2^3 = 800/8 = 100$ Bq.

Question 3

Une source de cobalt 60 possède une constante de temps $\tau = 7,6$ ans. Sa demi-vie $T_{1/2}$ est de :

- A) 11,0 ans
- B) 5,27 ans
- C) 7,6 ans

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La demi-vie et la constante de temps sont unies par la relation :

$$T_{1/2} = \tau \cdot \ln(2) \quad (2)$$

Application numérique :

$$T_{1/2} = 7,6 \text{ ans} \times 0,69315 \approx 5,27 \text{ ans} \quad (3)$$

Question 4

La réaction nucléaire provoquée de fusion de deux noyaux légers :

- A) Nécessite de très basses températures pour stabiliser le milieu.
- B) Libère une quantité d'énergie par nucléon supérieure à celle d'une fission.
- C) Conserve la masse totale de matière au repos.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La fusion nucléaire d'isotopes légers (comme Deutérium + Tritium) libère une énergie par nucléon (environ 3,5 MeV/nucléon) très supérieure à celle d'une fission d'uranium (environ 0,85 MeV/nucléon). De plus, elle exige des températures extrêmement élevées (millions de Kelvin) et s'accompagne d'un défaut de masse (perte de masse).

Question 5

Pour une réaction nucléaire où la perte de masse du système vaut $\Delta m = m_{\text{réactifs}} - m_{\text{produits}} = 0,020$ u, l'énergie libérée vaut :

- A) 18,63 MeV
- B) $1,863 \cdot 10^4$ eV
- C) 18,63 MeV

Correction détaillée

Réponse exacte : A

L'énergie de liaison libérée correspond à :

$$E_{\text{lib}} = \Delta m \text{ (u)} \times 931,5 \text{ MeV/u} \quad (4)$$

Application numérique :

$$E_{\text{lib}} = 0,020 \times 931,5 = 18,63 \text{ MeV} \quad (5)$$

Question 6

Le Becquerel (Bq), unité de mesure de l'activité radioactive, correspond à :

- A) Une désintégration par minute.
- B) Une désintégration par seconde.
- C) Le temps nécessaire pour désintégrer un gramme de radium.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Le Becquerel (Bq) est défini comme l'unité de mesure de l'activité d'une source radioactive égale à une désintégration par seconde ($1 \text{ Bq} = 1 \text{ s}^{-1}$).

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La constante radioactive λ d'un échantillon dépend de la masse de matière radioactive présente.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La constante radioactive λ (tout comme la demi-vie $T_{1/2}$) est une constante intrinsèque caractéristique de la nature du nucléide. Elle ne dépend absolument pas de la masse de l'échantillon, de son âge ou de facteurs physiques extérieurs.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Lors d'une désintégration β^- , le numéro atomique Z du noyau fils augmente d'une unité.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

Le mécanisme interne de la radioactivité β^- correspond à la transformation d'un neutron en un proton (${}_0^1\text{n} \rightarrow {}_1^1\text{p} + {}_{-1}^0\text{e}$). Le noyau fils possède ainsi un proton supplémentaire, d'où $Z' = Z + 1$ (glissement d'une case vers la droite dans la classification périodique).

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'énergie libérée lors d'une réaction de fission provient de l'augmentation de l'énergie de liaison totale des noyaux produits.* »

Correction détaillée**Réponse : VRAI**

Les noyaux fils produits lors d'une fission sont de taille moyenne et situés plus près du fond du puits de la courbe d'Aston. Ils ont donc une énergie de liaison par nucléon supérieure à celle du noyau père lourd. L'augmentation de la liaison totale ($E_{l,\text{final}} > E_{l,\text{initial}}$) conduit à la libération de la différence d'énergie.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La radioactivité naturelle est un phénomène purement déterministe.* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

La désintégration radioactive d'un noyau individuel est un phénomène aléatoire pur (probabiliste). On ne peut définir que la probabilité d'évolution à l'échelle statistique d'un nombre immense de noyaux.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Grandeur physique	Symbole	Unité usuelle	Relation fondamentale
Constante radioactive	λ	s^{-1}	Probabilité de désintégration par seconde
Constante de temps	τ	seconde (s)	$\tau = 1/\lambda$
Demi-vie (période)	$T_{1/2}$	seconde (s)	$T_{1/2} = \ln(2)/\lambda \approx 0,693 \cdot \tau$
Activité de l'échantillon	A	Becquerel (Bq)	$A(t) = -dN/dt = \lambda N(t) = A_0 e^{-\lambda t}$
Défaut de masse d'une réaction	Δm	kg ou u	$\Delta m = \sum m_{\text{produits}} - \sum m_{\text{réactifs}} < 0$
Énergie interne d'une réaction	ΔE	Joule (J)	$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 < 0$
Énergie libérée exothermique	E_{lib}	J ou MeV	$E_{\text{lib}} = \Delta E = \sum E_{l,\text{produits}} - \sum E_{l,\text{réactifs}}$

Table 1: Grandeurs cinétiques et énergétiques des réactions nucléaires

Caractéristique	Radioactivité α	Radioactivité β^-	Radioactivité β^+
Noyau père type	Noyau lourd ($Z > 83$)	Noyau riche en neutrons	Noyau riche en protons
Mécanisme interne	Éjection d'un noyau d'hélium	Neutron $\longrightarrow$ Proton	Proton $\longrightarrow$ Neutron
Particule émise	Noyau d'Hélium 4 (${}^4_2\text{He}$)	Électron (${}^0_{-1}\text{e}$) et $\bar{\nu}$	Positron (${}^0_1\text{e}$) et ν
Variation de A	Diminue de 4 ($A' = A - 4$)	Invariant ($A' = A$)	Invariant ($A' = A$)
Variation de Z	Diminue de 2 ($Z' = Z - 2$)	Augmente de 1 ($Z' = Z + 1$)	Diminue de 1 ($Z' = Z - 1$)
Rayonnement annexe	Émission γ si excité	Émission γ si excité	Émission γ si excité

Table 2: Comparatif des caractéristiques des désintégrations radioactives naturelles